Preparação da defesa - Bernardo Providência

PARTE I - GUIA DO CADERNO DE PREPARAÇÃO

Versão de trabalho: 0.21. 12/10/2026.

Curso: **Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto, UPCA**. Arguente indicado pelo autor: **Bernardo Providência**.

Base corrente: pedro-candeias-projeto-mestrado-mdddp-ipca-2026-revisto_v1_06102026-0210.odt, confrontado com os registos dos suplementos. Referência de paginação: a30759_pedro-candeias-projeto-mestrado-mdddp-ipca-v10060211.pdf. A preparação inicial usou …04102026-1955.odt; a comparação dos parágrafos não encontrou diferenças textuais entre os dois ODT. Os registos anteriores de proveniência mantêm a fonte efetivamente consultada. Manuscrito preservado.

O autor indicou 20 minutos para a apresentação e pediu a preparação de uma versão de 30 minutos. O guião contém uma versão desenvolvida de 30 minutos e um percurso reduzido de 20 minutos. Os 30 minutos são uma opção de preparação, não uma alteração do tempo autorizado para a prova. A língua de trabalho é português; aguarda confirmação para a apresentação. Não foram presumidas regras institucionais adicionais.

DOCUMENTOS

- Notas pessoais para cada diapositivo: guião oral autónomo para os 28 diapositivos, também disponível em PDF. Inclui uma proposta de fala em primeira pessoa e apontamentos para desenvolver a explicação, com lembretes pessoais que não se leem ao júri. O texto está também nas notas do PPTX; este guião autónomo encontra-se na subpasta da apresentação e não integra o caderno de seis partes.
- Apresentação da defesa: versão gráfica revista, em PPTX editável e PDF, com 20 diapositivos principais e oito de apoio. O PPTX inclui notas de fala e metas para 20 minutos e para treino de 30 minutos.
- Caderno completo de preparação em ODT: reúne os seis Markdown desta pasta, incluindo este guia, o guião de apresentação, a contextualização e o perfil do arguente, as 47 perguntas com respostas simples e as evidências e pontos a alinhar. As ligações entre estas partes permitem navegar dentro do documento.
- Guião e estrutura de apresentação: 20 blocos, tempos, mensagem central, conteúdos e propostas visuais; inclui abertura, fecho e percurso de demonstração.
- Perguntas e respostas de treino para o júri, disponíveis em PDF autónomo e ODT editável: 47 perguntas com respostas em primeira pessoa e lembretes pessoais para consulta e preparação, na versão 0.11. Inclui 21 questões ligadas às publicações de Bernardo Providência.

- Evidências e pontos a alinhar: relação entre afirmações, resultados, fontes e limites.
- Manifesto das fontes: hashes dos ficheiros examinados e verificações dos CSV.
- Contextualização académica do arguente: fontes públicas e temas para preparar a discussão.
- Notas pessoais sobre Bernardo Providência e as suas publicações: oito trabalhos de 2012–2025 e complemento ORCID com estudo adicional de esgrima; métodos, limites e implicações para a defesa, com níveis de acesso declarados.

ARGUMENTO DE TRABALHO

O projeto investigou como organizar e verificar a passagem entre referências antropométricas, parâmetros editáveis, geometria digital e peças físicas. O protótipo HandFab tornou explícitas decisões de configuração e revelou limites específicos dos modelos, com apoio de IA sujeito a regras e revisão humana.

A defesa deverá apoiar este argumento em dois casos concretos de decisão, num percurso visual da plataforma e nos resultados da comparação geométrica e material. O eixo disciplinar é o design e desenvolvimento de produto: requisito, decisão, efeito na forma ou no uso previsto, materialização e conhecimento obtido. A revisão bibliográfica fornece a fundamentação; a apresentação deve concentrar-se nas decisões do projeto e na aprendizagem obtida ao verificar os seus efeitos. Os detalhes de implementação são apresentados quando explicam essas decisões.

ESTADO DA PREPARAÇÃO

- Estrutura narrativa e distribuição temporal preparadas.
- Perguntas de investigação e limites extraídos do manuscrito.
- Confirmadas 72 linhas de comparação dimensional e 12 casos da Série B nos CSV.
- Identificada divergência sobre a montagem Phoenix entre algumas conclusões e o registo de bancada; ver documento de evidências.
- Ainda por definir: data, restantes elementos do júri, orientações específicas, língua definitiva e condições para demonstração ou apresentação de peças.
- Primeira versão gráfica produzida, com fotografias, capturas da plataforma, gráfico calculado a partir dos CSV e notas em todos os diapositivos.
- Texto oral completo produzido: 2109 palavras no percurso principal e 844 nos acrescentos opcionais, além das falas dos diapositivos de apoio.
- Ainda por realizar: revisão da apresentação com o autor, eventual gravação de demonstração e ensaio cronometrado. Os 20 e 30 minutos reservam tempo para pausas e explicação das imagens; são metas que precisam de ser ajustadas ao ritmo do autor.

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

Leitura direta do conteúdo do ODT e conferência dos CSV do Suplemento 4. Os guiões são propostas de comunicação, não relatos de novos ensaios. Não foram executadas novas avaliações da plataforma nem modificados resultados, imagens, citações ou o manuscrito.

EXPORTAÇÃO DO CADERNO ODT

Gerar novamente a partir da raiz do projeto com python3 docs/defesa/exportar_odt.py. As fontes autoritativas são os seis Markdown desta pasta, reunidos pela seguinte ordem: README.md, guiao_apresentacao.md, contexto_arguente.md, perfil_bernardo_providencia.md, perguntas_juri.md e evidencias_e_pontos_a_alinhar.md. O script confere a inclusão de todos os Markdown e exporta através do Pandoc, transferindo os estilos do template IPCA convertido e arquivado em docs/revisoes/manuscrito/estilos_template_ipca_2026_10_05/projeto-mestrado-template-ipca.odt. Reutiliza as funções de apresentação dos suplementos, sem alterar o template ou o manuscrito. A grelha das tabelas é definida para este caderno, pois o template não contém tabelas.

O ODT mantém as hiperligações externas e locais; as remissões entre os seis documentos reunidos passam a ligações internas. Cada parte seguinte começa em nova página. Os CSV, o manifesto JSON e os restantes ficheiros de apoio continuam acessíveis por ligação, sem serem transcritos. A verificação abrange a presença das seis partes, as 47 perguntas e respostas, a integridade XML/ZIP e a apresentação através de exportação temporária para PDF no LibreOffice, com perfil isolado. A regeneração substitui o ODT; as revisões devem ser feitas nas fontes Markdown.

EXPORTAÇÃO DAS PERGUNTAS DO JÚRI

A fonte é perguntas_juri.md. Depois de gerar o caderno, executar python3 docs/defesa/exportar_perguntas_juri.py na raiz do projeto. O script usa Pandoc e os estilos do caderno para produzir perguntas_juri.odt, com as 47 perguntas, respostas e notas de apoio. Os títulos e a etiqueta de resposta mantêm-se junto do texto seguinte.

Para atualizar ambos os PDF, converter os ODT com LibreOffice, usando um perfil temporário isolado:

```
libreoffice -env:UserInstallation=file:///tmp/mestrado_defesa_pdf --headless --convert-to pdf --outdir docs/defesa docs/defesa/perguntas_juri.odt
docs/defesa/preparacao_defesa_bernardo_providencia.odt
```

As alterações de conteúdo devem ser feitas no Markdown antes de regenerar os documentos.

PARTE II - GUIÃO DA APRESENTAÇÃO

Versão 0.6. 12/10/2026. Estrutura de trabalho para 30 minutos, adaptável aos 20 minutos indicados para a prova.

A apresentação gráfica revista concretiza os 20 blocos deste guião num percurso principal de 20 minutos, com oito diapositivos adicionais de apoio. O PPTX inclui notas de fala e indicações de aprofundamento para treino de 30 minutos. Os tempos continuam sujeitos a ensaio.

CRITÉRIO DE REDAÇÃO

Usar frases diretas, explicando a relação entre cada decisão e o resultado observado. Evitar enumerações retóricas em três elementos, travessões e construções de contraste enfático. Manter as formulações integrais das perguntas aprovadas e as enumerações necessárias à descrição dos dados.

MENSAGEM CENTRAL

O contributo do projeto está na organização e na verificação de um percurso de configuração de modelos protésicos: a relação entre uma medida de entrada e a peça produzida depende das regras e dos limites de cada modelo. A plataforma torna essa relação examinável e permite usar sugestões de IA sob controlo humano.

ENQUADRAMENTO EM DESIGN E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Em cada exemplo, explicitar o requisito, a decisão tomada, a consequência para a configuração ou para a forma e a evidência usada para a examinar. A plataforma é o artefacto que permite desenvolver e estudar esse processo. A argumentação deverá destacar o contributo autoral para a organização da variação, as interfaces entre componentes, a preparação para fabrico e a distribuição do controlo.

Identificar o papel de quem configura e a pessoa a quem o dispositivo se destinaria. As escolhas de forma e cor podem ser mostradas como possibilidades do sistema; a experiência de aceitação e os significados atribuídos ao produto permanecem por estudar. A preparação da discussão académica inclui a experiência das pessoas com produtos personalizados, conforme o contexto público do arguente.

A objeção «onde entra o design?» deve ficar respondida ao longo da apresentação. No bloco 2, formular o problema de configuração do produto; nos blocos 6 e 10, mostrar uma decisão justificada e o seu efeito; no bloco 19, explicitar o conhecimento produzido. Uma correção de código não constitui, por si só, evidência suficiente de investigação em design. Deve ser relacionada com o requisito, a regra do modelo, a consequência geométrica ou material e a reflexão obtida. As perguntas 23 a 26 do guião de discussão desenvolvem esta objeção.

ESTRUTURA E TEMPOS

Os tempos incluem transições e explicação dos elementos visuais. São metas para o ensaio, não tempos já medidos. Cada bloco pode corresponder a um diapositivo; o percurso da plataforma pode usar uma sequência de imagens ou um vídeo.

Bloco	Título	Versão 30 min	Versão 20 min
1	Da medida à peça física	0:45	0:30
2	Como passar de uma medida a uma peça?	1:30	1:00
3	Perguntas de investigação e âmbito da avaliação	1:15	0:45
4	Objetivo geral e objetivos específicos	2:00	1:30
5	Como a literatura orienta o projeto	1:15	0:45
6	Investigar através do desenvolvimento do protótipo	1:45	1:15
7	HandFab: um percurso com decisões explícitas	1:15	0:45
8	Fontes antropométricas e critérios de utilização	1:30	1:00
9	Da base consolidada aos perfis do HandFab	1:30	1:00
10	Cada modelo exige regras próprias	2:00	1:15
11	A IA propõe um ponto de partida	1:45	1:15

Bloco	Título	Versão 30 min	Versão 20 min
12	Configuração e pré-visualização no HandFab	1:45	1:00
13	Escolher cores e materiais no HandFab	0:45	0:30
14	Da geometria gerada à exportação	1:00	0:45
15	A avaliação acompanhou etapas diferentes	1:30	1:00
16	Comparar peças de diferentes perfis	1:30	1:00
17	Peça e malha: diferenças medidas, com limites	2:30	1:45
18	Phoenix: uma montagem observada em bancada	1:30	1:00
19	O contributo para a configuração do produto	2:30	1:45
20	As regras de cada modelo condicionam o resultado	0:30	0:15
	Total	**30:00**	**20:00**

DESENVOLVIMENTO DOS BLOCOS

1. DA MEDIDA À PEÇA FÍSICA

No diapositivo: título oficial, autor, orientador, curso e uma imagem própria dos protótipos. Confirmar a identificação institucional antes da exportação final. Usar a Figura 27, 28 ou 29 como ponto de partida visual, mantendo a identificação dos modelos.

Abertura proposta para ensaio:

Este projeto investiga como o design de produto pode organizar a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados à impressão 3D. Desenvolvi o HandFab para configurar modelos paramétricos a partir de referências antropométricas. A plataforma permite também solicitar sugestões iniciais de inteligência artificial. A investigação acompanhou esse percurso até à preparação para impressão e à observação e medição de peças físicas. Vou apresentar as decisões tomadas e a aprendizagem obtida ao verificar os seus efeitos.

2. COMO PASSAR DE UMA MEDIDA A UMA PEÇA?

Mostrar uma cadeia curta: medida de entrada, parâmetro, regra geométrica e dimensão da peça. Explicar que o nome de um parâmetro pode sugerir uma correspondência direta que a arquitetura geométrica não assegura.

Base: 1.2, 4.3 e 4.4. Mostrar o problema através de um modelo utilizado no projeto; evitar abrir com uma longa classificação de próteses. Os custos e o acesso são parte do enquadramento, não resultados de redução de custos demonstrados pelo protótipo.

3. PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO E ÂMBITO DA AVALIAÇÃO

Apresentar os três eixos em forma abreviada, identificados como síntese das perguntas aprovadas: configuração e controlo; avaliação e possibilidade de reproduzir resultados; requisitos e experiência humana. Manter a formulação integral num diapositivo de apoio.

Perguntas aprovadas:

1. «Como o design de produto, métodos paramétricos e inteligência artificial podem melhorar a personalização, o conforto e a adequação funcional de próteses, mantendo a acessibilidade e o controlo sobre as decisões de projeto?»
2. «Quais metodologias e ferramentas validam a eficácia, a usabilidade, a durabilidade e a possibilidade de reproduzir os resultados de próteses impressas em 3D?»
3. «Como é que o design industrial concilia requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos, promovendo a aceitação, a dignidade e a autonomia?»

Explicar oralmente: a avaliação incidiu na configuração, na propagação dos parâmetros, na exportação e na verificação técnica e dimensional. O estudo não incluiu participantes. A eficácia protésica e a experiência de utilização quotidiana ficaram por avaliar.

4. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar o objetivo geral e os sete objetivos específicos da secção 1.3. Distinguir o conhecimento produzido através do design das tarefas de organização dos dados, adaptação dos modelos, integração da plataforma e delimitação da IA. Fechar com a avaliação técnica e a identificação das condições para estudos posteriores. O diapositivo contém uma síntese dos sete pontos, sem alterar o âmbito do manuscrito.

5. COMO A LITERATURA ORIENTA O PROJETO

Destacar Cross, Frayling e Zimmerman, Fischer, Manero e Cabibihan pela função no argumento: conhecimento de design, investigação através do projeto, modificação de sistemas e avaliação de próteses. As obras foram selecionadas pela sua utilidade para justificar as opções do projeto e interpretar os resultados. Não afirmar participação ou codesign a partir da simples existência de parâmetros editáveis.

6. INVESTIGAR ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Usar um caso da Tabela 4 como evidência de Research Through Design. Exemplo: a palma do Paraglider permanecia na escala da biblioteca; a comparação com os dedos e as malhas revelou o problema; a alteração do ponto de aplicação da escala modificou a resposta geométrica; os perfis foram novamente examinados.

Distinguir os papéis: Research Through Design enquadra a produção de conhecimento através do artefacto; Double Diamond organiza momentos de abertura e convergência. Não é necessário explicar extensamente ambos os modelos na fala principal. Conservar as referências do manuscrito no diapositivo ou nas notas.

7. HANDFAB: UM PERCURSO COM DECISÕES EXPLÍCITAS

Mostrar o catálogo real com quatro modelos e explicar como se inicia a configuração. O utilizador base pode ser qualquer pessoa, com cargos técnicos para moderação e apoio às escolhas. As capturas seguintes desenvolvem o percurso até à exportação.

8. FONTES ANTROPOMÉTRICAS E CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO

Apresentar Gordon et al. (1989; 2014), distinguindo ANSUR 1988 e ANSUR II; DINED, com kima1993, geron1998 e dined2004; e ISO 7250-1:2017, para definições das medidas. Explicar as funções próprias de cada fonte. A norma não certifica os dados nem estabelece adequação individual.

Mostrar o formulário de criação de um perfil, apontando para os campos de origem e de medição.

9. DA BASE CONSOLIDADA AOS PERFIS DO HANDFAB

Mostrar a sequência: estudos originais, base local consolidada, perfis na aplicação. Os CSV registam indicadores estatísticos com proveniência. Média e desvio-padrão da mesma medida são duas linhas; não são duas pessoas. Os 100 perfis são o estado documentado da aplicação: 97 importados em lote, dois por CSV e um criado manualmente. As contagens de linhas não equivalem às de perfis. A base ANSUR completa e o seu subconjunto não devem ser somados como fontes independentes. O Suplemento 1 e a secção 4.2 sustentam esta distinção.

Usar a captura da tabela de perfis da aplicação e a contagem resumida ao lado.

10. CADA MODELO EXIGE REGRAS PRÓPRIAS

Caso principal: correção da escala da palma no Paraglider. Mostrar a mesma configuração antes/depois apenas se existirem imagens ou malhas históricas comparáveis; não reconstruir uma imagem como se fosse evidência original. As fotografias selecionadas identificam os modelos e ilustram o trabalho. A correção da escala é explicada a partir dos registos; as fotografias não são apresentadas como antes/depois.

Caso complementar: no UnLimbited Phoenix, a largura da palma tem um limite mínimo de cerca de 82 mm. Um perfil menor não implica uma peça com essa largura. Mostrar a consequência para a configuração e para a mensagem ao utilizador.

Base: 4.4, 8.3, Tabelas 28 a 29 e Anexo C. Na versão de 20 minutos, desenvolver o Paraglider e resumir o Phoenix numa frase.

11. A IA PROPÕE UM PONTO DE PARTIDA

Mostrar a captura existente do painel de assistência de IA. Apontar para a introdução do pedido e explicar a necessidade de revisão dos valores. A captura não documenta uma nova execução do serviço. Explicar como se verifica o formato da resposta e o efeito dos valores no modelo. A adequação anatómica exige uma avaliação própria.

A lateralidade é um exemplo forte: uma decisão crítica foi separada da sugestão probabilística e passou para uma regra determinística. O manuscrito refere cinco execuções no primeiro conjunto experimental; não transformar esse resultado numa taxa geral de precisão. As respostas simuladas usadas em ensaios de recuperação constituem outro conjunto de evidência.

12. CONFIGURAÇÃO E PRÉ-VISUALIZAÇÃO NO HANDFAB

Mostrar em grande os controlos à esquerda e a geometria à direita. Relacionar um parâmetro com a forma gerada. A sequência usa capturas documentadas; não pressupõe uma demonstração ao vivo. As opções de cor e a exportação têm agora diapositivos próprios.

13. ESCOLHER CORES E MATERIAIS NO HANDFAB

Mostrar a captura das opções de cor e material com a pré-visualização. Apontar para os componentes coloridos e explicar o espaço de escolha que a interface oferece. A aceitação dessas opções precisa de avaliação com utilizadores.

14. DA GEOMETRIA GERADA À EXPORTAÇÃO

Mostrar o código e a pré-visualização com o comando de exportação. Explicar a passagem da malha para o programa de preparação da impressão. Evitar ler código durante a exposição.

15. A AVALIAÇÃO ACOMPANHOU ETAPAS DIFERENTES

Mostrar as fotografias das peças na placa de impressão e da palma impressa. Explicar oralmente as verificações da plataforma, das sugestões de IA, da geometria e das peças físicas.

Distinguir a Série A, com quatro projetos em condições diferentes, da Série B, com 12 casos numa condição digital comum. A comparação física contém 72 medições dimensionais, uma leitura por eixo e peça/material. Não são 72 participantes ou 72 repetições da mesma medição.

16. COMPARAR PEÇAS DE DIFERENTES PERFIS

Mostrar as fotografias originais das séries Flexy Beast e Paraglider. As marcações correspondem aos perfis de referência de 8, 15, 28 e 70 anos. Observar a variação entre peças e preparar a leitura do gráfico dimensional.

17. PEÇA E MALHA: DIFERENÇAS MEDIDAS, COM LIMITES

As séries físicas são mostradas no diapositivo anterior. Usar o gráfico calculado a partir de comparacao_dimensional_72_medicoes.csv. O gráfico apresenta a amplitude dos desvios por modelo e material, reunindo os eixos e perfis de cada grupo. Comparar a medida de entrada com a extensão da malha. Explicar depois como foi medida a peça física.

Os desvios físicos face à malha são descritivos; não se estimou a incerteza por repetição. O processamento dos 12 casos da Série B gerou trajetórias, com avisos em alguns casos. Os valores produzidos pelo programa, incluindo tempo, massa e custo, são estimativas de preparação para impressão.

18. PHOENIX: UMA MONTAGEM OBSERVADA EM BANCADA

Mostrar a montagem completa e o pormenor da articulação. Existe um registo de bancada de um espécime PLA configurado para o perfil de 15 anos. Explicar o movimento manual observado e a substituição de elásticos. O número de ciclos não foi registado e não foram realizados os ensaios com cilindros. A idade identifica o perfil, sem um participante com essa idade.

19. O CONTRIBUTO PARA A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Usar uma versão reduzida da Tabela 31, com uma linha por pergunta e duas colunas: evidência obtida e dimensão ainda não avaliada.

- Pergunta 1: configuração editável e controlo das sugestões demonstrados; conforto e adequação funcional individual não avaliados.
- Pergunta 2: os métodos permitiram verificação técnica e comparação dimensional descritiva. A eficácia protésica e a durabilidade exigem outros ensaios, bem como estudos de usabilidade com participantes.

- Pergunta 3: requisitos traduzidos em opções de configuração e regras de controlo. A experiência de utilização quotidiana permanece por estudar, incluindo a aceitação e as implicações para a dignidade e autonomia.

Explicar o conhecimento obtido ao verificar as regras de cada modelo. Usar um caso concreto para mostrar como essa aprendizagem condiciona as opções de configuração e a revisão das sugestões de IA. Não afirmar originalidade absoluta relativamente a toda a literatura.

20. AS REGRAS DE CADA MODELO CONDICIONAM O RESULTADO

Fecho proposto:

> O projeto permitiu construir e examinar um percurso de configuração que liga dados antropométricos, parâmetros, geometria e peças físicas. Os ensaios mostraram que a personalização depende das regras de cada modelo e da verificação dos seus efeitos. A IA apoiou a sugestão inicial de valores, mantendo as decisões críticas sob regras explícitas e revisão humana. O passo seguinte é aprofundar a caracterização física e avaliar o processo com os grupos de utilizadores previstos. O contributo deste trabalho é a base técnica e metodológica documentada para desenvolver essa investigação.

DIAPOSITIVOS DE APOIO

1. Perguntas de investigação aprovadas.
2. Os números representam conjuntos diferentes.
3. Valores registados: amplitude por grupo.
4. As falhas também definem o próximo passo.
5. Repetição e acessibilidade: resultados delimitados.
6. Dois usos de inteligência artificial.
7. Referências: design e investigação.
8. Referências: próteses e antropometria.

PRIMEIRO ENSAIO

Ensaiar a ligação entre as escolhas no HandFab e as peças apresentadas. Reservar tempo para apontar os detalhes das imagens e confirmar os 20 minutos com a fala completa. Os 30 minutos permitem desenvolver as notas opcionais. Ajustar o detalhe a partir do ensaio, sem depender de acelerar a fala.

PARTE III - CONTEXTUALIZAÇÃO DO ARGUENTE

Data: 06/10/2026. Arguente indicado pelo autor: Bernardo Providência.

O perfil Google Scholar fornecido pelo autor não pôde ser lido pela ferramenta de navegação. Não foram extraídos indicadores bibliométricos nem uma lista completa de publicações desse perfil.

A página institucional da Universidade do Minho refere investigação em personalização de produtos baseada no design centrado no utilizador, design emocional e experiência com o produto. Estes temas têm relação direta com o âmbito deste projeto.

ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES

O perfil académico e análise de oito publicações aprofunda esta contextualização. A tese de 2012 aproxima sistemas de informação, dados do utilizador e fabrico personalizado; trabalhos posteriores articulam desenvolvimento tecnológico e avaliação da experiência. A preparação deve, por isso, explicitar a relação entre decisões de design, implementação e evidência. O relatório distingue leituras do texto integral de análises limitadas a resumos.

CONSEQUÊNCIA PARA A PREPARAÇÃO

A escolha dos temas seguintes é uma interpretação para organizar o treino, não uma previsão de perguntas do arguente:

- Explicar o que distingue configuração paramétrica de personalização para uma pessoa.
- Mostrar o contributo autoral na definição de requisitos, nas regras de variação, na forma e na preparação para fabrico.
- Relacionar Research Through Design com decisões e conhecimento documentados.
- Distinguir princípios de design centrado no utilizador de participação efetivamente realizada.
- Delimitar o que as opções formais e cromáticas permitem demonstrar sobre experiência e aceitação.

As perguntas 1–12 e 20 de perguntas_juri.md desenvolvem estes temas a partir das evidências e limitações do manuscrito. A preparação não pressupõe preferências pessoais ou critérios de avaliação não publicados do arguente.

PARTE IV - PERFIL ACADÉMICO E PUBLICAÇÕES

Pesquisa inicial: 06/10/2026. Complemento ORCID: 07/10/2026. Notas revistas em 12/10/2026.

1. O QUE REUNI E O QUE CONSEGUI CONSULTAR

Reuni inicialmente oito publicações, entre 2012 e 2025, pela proximidade com o meu trabalho. Interessa-me perceber como abordam a personalização e o desenvolvimento de produto, e como avaliam a experiência das pessoas. Esta seleção dá-me um ponto de partida para a leitura. Ficou por consultar o perfil Google Scholar, pelo que não tenho aqui uma contagem de publicações ou de citações.

Em cada ficha, deixo indicado o que consegui consultar: secções do texto integral ou apenas o resumo e os dados bibliográficos. Quero conseguir voltar à fonte e distinguir o que encontrei no estudo da relação que faço com o HandFab. Nos trabalhos em coautoria, refiro-me aos resultados da equipa; a ordem dos nomes não me permite saber qual foi a contribuição individual de Bernardo Providência.

2. PERCURSO ACADÉMICO E LIGAÇÃO AO MEU TEMA

Na página institucional consultada, Bernardo Providência é identificado como professor auxiliar da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho e investigador do Lab2PT. O percurso inclui formação em Design de Comunicação, mestrados em Design e Marketing e em Business Innovation and Technology Management, e doutoramento pela Universidade de Girona. A página refere também investigação anterior no 2C2T e no grupo de engenharia de produtos, processos e produção de Girona. Posso voltar ao perfil institucional para consultar estes dados.

O que retiro desta leitura: encontro uma relação próxima entre decisões de projeto e desenvolvimento tecnológico, com atenção à experiência das pessoas. Isto ajuda-me a pensar no meu próprio argumento: como usei a tecnologia para concretizar escolhas de design e o que aprendi ao verificar os resultados do HandFab.

3. NOTAS SOBRE AS PUBLICAÇÕES

3.1. PERSONALIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: DOUTORAMENTO, 2012

Providência, A. B. (2012). *Metodologia de personalização de productos baseada em design centrado no utilizador. Methodology to design customized product based on user centered design* [Tese de doutoramento, Universitat de Girona]. Registo e resumo institucional.

O que consegui consultar: resumo e metadados. Ainda falta obter o PDF integral. A defesa ocorreu em 26/07/2012.

O resumo descreve um sistema modular que liga dados psicofísicos do utilizador a materiais e prototipagem. Usa uma aplicação LabVIEW ligada a CAD/CAM e fabrico personalizado. O caso envolve pessoas com necessidades especiais e problemas associados à permanência sentada.

Para o meu trabalho: é a ligação temática mais direta ao HandFab. Quero aprofundar a passagem dos dados da pessoa para a configuração e para o fabrico. Para perceber como foi feita a avaliação, incluindo a amostra e os resultados, preciso de consultar a tese completa.

3.2. PERSONALIZAÇÃO, SIGNIFICADO E RELAÇÃO COM OS OBJETOS: 2020

Cunha, J., & Providência, B. (2020). *Percursos do design emocional*. 2C2T/Lab2PT. ISBN 978-989-54168-2-0. Texto disponibilizado pela coautora; registo institucional.

O que consegui consultar: secções sobre personalização, casos e síntese no texto disponível em linha.

O livro relaciona a participação na configuração com o significado pessoal dos objetos e a ligação duradoura aos produtos. Discute casos como Freitag F-CUT, Shapeways e Fluid Forms. A personalização é tratada também como construção de significado.

Para me lembrar: posso usar esta leitura para pensar no que fica por conhecer quando ofereço opções de configuração. Gostava de perceber o significado dessas escolhas para os destinatários. O livro apresenta uma discussão conceptual apoiada em casos; os efeitos do HandFab na satisfação ou na duração do uso teriam de ser estudados no meu contexto.

3.3. HEDONOMIA E PRIORIDADES DOS UTILIZADORES: 2021

Ribeiro, I. M., Providência, B., & Correia, W. F. M. (2021). Uma abordagem sobre a hedonomia e o usuário. *Design & Tecnologia, 11*(23), 93–105. DOI; texto consultado.

O que consegui consultar: secções de método e resultados do texto integral em linha.

O estudo reúne 73 participantes em três grupos focais. Combina respostas individuais e discussão coletiva sobre funcionalidade, usabilidade, prazer e individualização. As prioridades variam com o contexto e com os exemplos discutidos. Tenho de considerar a amostra educativa e a influência da discussão em grupo ao interpretar os resultados.

Para o meu trabalho: interessa-me sobretudo ouvir quais são as prioridades das pessoas. Antes de atribuir valor a uma possibilidade de personalização, precisaria de perceber se ela responde a uma necessidade concreta de quem a usaria.

3.4. QUALIDADE PERCEBIDA E ATTRAKDIFF: 2021

Ribeiro, I. M., & Providência, B. (2021). Quality perception with Attrakdiff method: A study in higher education. In *Advances in Design and Digital Communication* (pp. 222–233). Springer. Publicação e resumo.

O que consegui consultar: resumo e metadados da editora. Uso o ano bibliográfico recomendado, 2021. A primeira publicação em linha foi em 23/10/2020.

O estudo aplica AttrakDiff a 282 estudantes, 81 antigos estudantes e 47 docentes de uma instituição. O resumo refere diferenças de qualidade percebida entre os grupos, apesar de uma apreciação global positiva.

Para me lembrar: a comparação de perspetivas pode ajudar-me a pensar numa avaliação do HandFab. Quem configura o modelo e quem usaria a prótese podem valorizar aspetos diferentes. Para examinar o

tratamento estatístico deste artigo, precisaria do texto completo. Uma avaliação no contexto das próteses teria de ter um desenho próprio.

3.5. EEG COMO FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO EM DESIGN: 2022

Providência, B., & Silva, R. (2022). An exploratory approach with EEG – Electroencephalography in design as a research and development tool. In *Innovations in Mechatronics Engineering* (pp. 245–256). Springer. Publicação e resumo.

O que consegui consultar: resumo e metadados da editora. Uso o ano bibliográfico recomendado, 2022. A publicação em linha ocorreu em 16/06/2021.

O trabalho explora a relação entre EEG, autorrelato e interação com produtos. O resumo apresenta os objetivos e as possibilidades metodológicas dessa aproximação entre design e engenharia.

Para me lembrar: quero perceber que pergunta justificaria usar uma medição fisiológica e como a relacionaria com o que a pessoa diz e faz. O resumo deixa em aberto a interpretação das emoções a partir dessas medições. Este trabalho e o caso HERDMAR pertencem a uma linha relacionada; preciso de os ler em conjunto, tendo presente que não correspondem a duas replicações independentes.

3.6. EXPERIÊNCIA MATERIAL E INDÚSTRIA: HERDMAR, 2021

Silva, G. D. A., Alexandre, R. F., Silva, R., & Providência, B. (2021). *Value co-creation in the multidisciplinary sharing between design and science: The case of a Portuguese cutlery industry.* BAMC2021, IAFOR. Texto integral.

O que consegui consultar: método, resultados e conclusões, sobretudo nas páginas 7–11 do PDF.

O estudo combina autorrelato/PANAS e EEG durante a observação de fotografias e produtos e o contacto com os objetos. O primeiro estudo envolveu 11 participantes. Algumas reações visuais mudaram quando houve contacto material. Os autores não encontraram diferenças significativas no EEG e discutem limitações da amostra, do equipamento e do algoritmo proprietário.

Para o meu trabalho: este caso ajuda-me a explicar por que interessa passar da imagem no ecrã para a peça física. Quero também ter presente a forma como os autores discutem resultados inconclusivos. Leio este trabalho como uma exploração metodológica, com os limites que os próprios autores identificam.

3.7. EXPERIÊNCIA AO LONGO DO TEMPO: BRUMS, 2022

Margolis, I., Sampaio, J., & Providência, B. (2022). Education in context and the variation of moods throughout Covid-19: An emotional design perspective, using the BRUMS methodology. *Affective and Pleasurable Design, 41*, 272–281. DOI; PDF local.

O que consegui consultar: texto integral, com leitura do método, da discussão e da conclusão.

O estudo recolhe 144 respostas em seis momentos do calendário académico e identifica variações de humor associadas a esses momentos. Preciso de ter atenção ao número: são 144 respostas, podendo existir várias respostas da mesma pessoa. O contexto é um curso de uma instituição durante a pandemia, e o estudo não isola relações causais.

Para me lembrar: uma apreciação no primeiro contacto e uma avaliação depois de várias utilizações respondem a questões diferentes. Esta leitura ajuda-me a pensar no acompanhamento da experiência ao longo do tempo. Teria de escolher momentos de observação adequados ao uso do HandFab.

3.8. DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO TECNOLÓGICO: CONTROLO ACÚSTICO, 2025

Providência, B., & Vieira, D. (2025). Design of a dynamic acoustic control solution for private or public spaces. *Design Principles and Practices: An International Journal—Annual Review, 19*(1), 111–129. DOI; texto disponibilizado pelo coautor.

O que consegui consultar: desenvolvimento e conclusão do texto integral em linha.

O artigo descreve painéis modulares com mecanismos, sensores e controlo Arduino para variar superfícies acústicas. A conclusão refere software ainda em desenvolvimento e testes, além da possibilidade de o próprio mecanismo produzir ruído.

Para o meu trabalho: interessa-me a forma como a exploração formal e a construção tecnológica são apresentadas como investigação em design. Posso voltar a este artigo para pensar em como explicar as minhas decisões e o estado de desenvolvimento do protótipo. A proposta acústica também tem aspetos que continuam por testar.

4. O QUE RELACIONO ENTRE ESTAS LEITURAS

Estas são as ligações que me parecem mais úteis para pensar no HandFab:

Tema	Fichas a consultar	O que quero explicar no meu trabalho
Personalização e integração tecnológica	3.1, 3.8	Como passo dos dados para as regras de configuração e verifico a forma produzida.
Experiência e significado	3.2, 3.3, 3.6	Que opções disponibilizei e o que ainda preciso de saber sobre o valor que têm para as pessoas.
Escolha dos métodos de avaliação	3.4–3.7	Que pergunta procuro responder com cada procedimento e que dados preciso de recolher.
Desenvolvimento aplicado e colaboração	3.1, 3.6, 3.8	Onde tomei decisões de design e em que etapas precisaria de outras competências.

Encontro tipos de trabalho diferentes, desde uma tese e um livro conceptual até estudos com participantes e desenvolvimento de protótipos. Quero ter essas diferenças presentes quando voltar às fichas. As amostras e o

estado de desenvolvimento de cada estudo ajudam-me a perceber o alcance dos resultados. Uso estas leituras para preparar a discussão do meu projeto; as opiniões pessoais de Bernardo Providência sobre IA generativa e a forma como conduzirá a prova ficam fora da informação que reuni.

5. O QUE QUERO PREPARAR PARA A DEFESA

5.1. COMO POSSO RESPONDER A «ONDE ENTRA O DESIGN?»

Quero mostrar decisões concretas e o que mudou por causa delas. No HandFab, posso começar por uma medida e explicar como a relacionei com os limites de um modelo. Depois posso mostrar o controlo na interface e a preparação da peça para fabrico. Assim consigo situar a programação no processo de design que desenvolvi.

Uma resposta que posso trabalhar com os exemplos da tese:

> O meu contributo está na forma como organizei e testei a configuração dos modelos. Parti de referências antropométricas, estudei as regras de variação e trabalhei a preparação das peças para fabrico. No HandFab, consegui pôr essas decisões em prática e observar limites concretos dos modelos. Os testes deram-me informação sobre o funcionamento técnico. Para perceber a adequação a uma pessoa e a experiência de utilização, preciso ainda de trabalhar com participantes.

5.2. PONTOS QUE QUERO EXPLICAR COM CLAREZA

- **Quem utiliza o quê:** preciso de distinguir quem configura o modelo de quem usaria a prótese. Quero explicar as necessidades de cada pessoa e o que avaliaria com cada grupo.
- **Que personalização examinei:** posso mostrar a configuração dimensional e as escolhas disponíveis. Para avaliar o ajuste individual, precisaria de relacionar essas escolhas com uma pessoa concreta.
- **Onde intervim:** quero ter exemplos das minhas alterações e identificar as características que já vinham dos modelos abertos.
- **O que testei:** preciso de localizar os resultados de cada etapa, desde a geração da geometria até à observação de peças e da montagem em bancada. A utilização por pessoas ficou por avaliar.
- **Que papel dei à IA:** quero explicar a sugestão de parâmetros e as regras que defini para a controlar. A comparação com um percurso manual seria um estudo seguinte.
- **Como considerei o utilizador:** posso explicar as referências que orientaram os requisitos e a participação direta que ainda gostaria de incluir.

5.3. PERGUNTAS QUE ESTA LEITURA ME AJUDA A PREPARAR

Pergunta	O que quero ter presente
O que transforma uma alteração de parâmetros numa resposta a uma necessidade individual?	Preciso de ligar os dados de referência à informação sobre a pessoa e explicar como avaliaria a configuração.

Pergunta	O que quero ter presente
Que conhecimento de design produziu a construção da plataforma?	Posso escolher um problema documentado e percorrer as minhas decisões até ao resultado e à aprendizagem.
Que valor oferece ao operador e à pessoa que usaria a prótese?	Quero considerar as duas perspetivas e identificar o que ainda precisaria de avaliar com cada grupo.
Uma peça geometricamente correta é uma solução adequada?	Posso mostrar o que medi e explicar que avaliação de uso me falta fazer.
Como avaliaria aceitação, significado pessoal e experiência material?	Quero propor uma avaliação que me ajude a conhecer a experiência das pessoas com a solução.
Que resultados o levariam a alterar ou abandonar uma solução?	Posso recorrer a uma decisão que revi e explicar como lidaria com resultados inconclusivos.

Tenho os exemplos e os pontos em aberto reunidos em Evidências e pontos a alinhar. Antes do ensaio final, preciso de resolver a diferença entre o registo da montagem Phoenix e algumas formulações das conclusões.

6. LEITURAS A QUE QUERO VOLTAR PRIMEIRO

1. **Doutoramento de 2012:** quero obter o PDF e aprofundar a ligação entre os dados da pessoa e o fabrico personalizado. Por enquanto, tenho apenas o resumo institucional.
2. **Percursos do design emocional:** quero voltar à participação nas escolhas e ao significado que os objetos podem ter para as pessoas.
3. **Caso HERDMAR:** interessa-me rever a diferença entre observar uma imagem e contactar com o produto, incluindo os resultados inconclusivos.
4. **Controlo acústico de 2025:** quero observar como os autores explicam as decisões de projeto e o desenvolvimento técnico ainda em curso.

Estas leituras ajudam-me a preparar a discussão. Se vier a usar alguma na tese, quero fazê-lo pela contribuição que traz para o argumento do trabalho. Estas notas ficam, por agora, no caderno de preparação.

7. ONDE VOLTAR ÀS FONTES

Tenho referências de páginas institucionais, editoras e atas, além de textos disponibilizados pelos próprios autores. Na pesquisa, a página em eaad.uminho.pt devolveu «Not found»; a versão acessível estava em arquitetura.uminho.pt. Nos capítulos Springer, registei o ano recomendado pela editora e deixei separada a data da primeira publicação em linha.

Desta pesquisa, tenho guardado localmente o PDF do estudo BRUMS. Posso confirmar a origem e a integridade do ficheiro no manifesto de fontes. Para os restantes trabalhos, deixei em cada ficha as ligações e o nível de leitura que consegui fazer.

8. NOTAS DO COMPLEMENTO ORCID DE 07/10/2026

O ORCID 0000-0001-6308-4123, consultado através da API pública, identifica Bernardo Providencia. A resposta guardada contém 106 grupos com 197 resumos de entradas provenientes de diferentes fontes. Há obras repetidas, incluindo entre grupos, pelo que estes números precisam de ser tratados como entradas do registo. Uso o ORCID para localizar trabalhos e volto às publicações para confirmar o conteúdo.

Tenho as entradas e a sua origem no inventário CSV. O JSON guarda o ramo de trabalhos da resposta pública. A leitura que fiz abrange os trabalhos indicados nestas notas; ficou por analisar o conjunto dos 106 grupos.

ESTUDO ADICIONAL QUE CONSULTEI NA EDITORA

Vieira, D., Providência, B., & Carvalho, H. (2023). Design of a smart garment for fencing: Measuring attractiveness using the AttrakDiff Mini method. *Human-Intelligent Systems Integration, 5*, 1–9. Texto da editora.

O que consegui consultar: resumo, descrição do conceito e método no texto integral em linha.

A proposta foi apresentada por vídeo e infografias e recebeu 36 respostas válidas ao AttrakDiff Mini. Os participantes apreciaram a representação visual do conceito. O artigo refere uma adaptação da tradução do instrumento.

Para o meu trabalho: este caso ajuda-me a pensar no que poderia ter discutido com participantes antes de ter as peças prontas. Essa conversa permitiria recolher apreciações sobre a proposta; os ensaios físicos responderiam depois a outras questões. Foi esta leitura que me levou à pergunta 47 das minhas notas para o júri.

TRABALHOS A QUE AINDA QUERO VOLTAR

- *The Kansei Engineering and its Approaches* (Ribeiro e Providência, 2021), DOI 10.51358/id.v18i1.816: tenho a leitura do resumo da editora. Apresenta uma comparação bibliográfica de abordagens que relacionam perceções e decisões de projeto. Falta-me analisar o texto integral.
- *Interface tool for human communication to integrate psychophysical inputs with rapid manufacturing technologies* (2010), DOI 10.1080/09511921003686003: localizei-o no ORCID e ainda preciso de ler o conteúdo. Quero dar-lhe prioridade pela ligação entre dados e fabrico.

Com este complemento, acrescentei um estudo à leitura inicial de oito publicações e deixei outros trabalhos para aprofundar. As indicações de acesso ajudam-me a saber onde já tenho uma leitura do texto e onde preciso de começar pelo artigo completo.

PARTE V - PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA TREINO

Versão 0.11. 12/10/2026. Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto.

CONTRIBUTO E PROCESSO DE DESIGN

1. QUAL É O CONTRIBUTO DESTE TRABALHO PARA O DESIGN DE PRODUTO?

A minha resposta:

> O meu contributo foi organizar a passagem de uma medida para uma peça que pode ser fabricada. Para isso, tive de decidir o que podia mudar em cada modelo e verificar se a peça mudava como esperado. No Paraglider, por exemplo, alterar o tamanho não fazia a palma acompanhar essa alteração. Corrigi essa relação. Ainda falta avaliar se as peças são adequadas às pessoas que as usariam.

Para me lembrar: Posso explicar este contributo com o Paraglider: partir da medida introduzida, mostrar a regra que alterei e chegar à forma produzida. O limite do Phoenix também me ajuda a mostrar por que tive de estudar cada modelo. Na tese: 4.4 e 9.2.

2. QUAL É O PRODUTO OU ARTEFACTO CENTRAL DA INVESTIGAÇÃO?

A minha resposta:

> O resultado principal é o HandFab: uma plataforma que junta dados, escolhas de tamanho, visualização e exportação dos modelos. As peças impressas ajudaram-me a verificar o que saía desse processo. O trabalho centra-se nessa passagem entre a configuração no ecrã e a peça física. É um protótipo para investigar esse percurso, com partes testadas e outras ainda por avaliar.

Para me lembrar: Quero deixar claro o lugar de cada elemento: desenvolvi o HandFab sobre modelos existentes e usei as peças físicas para verificar o resultado das configurações. Posso acompanhar essa explicação com um percurso completo na plataforma. Na tese: 3.1, capítulos 4–7 e 9.2.

3. O QUE FOI CONCEBIDO POR SI E O QUE FOI HERDADO DOS MODELOS ABERTOS?

A minha resposta:

> Os modelos das mãos já existiam e continuam a pertencer aos seus autores. Eu trabalhei na forma de os configurar e usar dentro do HandFab. Liguei dados aos parâmetros dos modelos, criei controlos e fiz as adaptações necessárias. No Paraglider, por exemplo, corrigi a forma como o tamanho da palma era alterado. Essa comparação entre o que existia e o que mudei mostra a minha contribuição.

Para me lembrar: Vale a pena ter uma comparação entre a regra original e a minha alteração no Paraglider. Assim consigo explicar exatamente onde intervim, mantendo a autoria das mãos atribuída aos criadores dos modelos. Também posso mostrar como liguei os dados aos controlos da plataforma. Na tese: 2.4, 4.4 e Anexo C.

4. O QUE DISTINGUE PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO INDIVIDUAL?

A minha resposta:

> Parametrizar é decidir o que pode mudar e como as mudanças se relacionam. Configurar é escolher os valores, como escolher uma largura. Personalizar para uma pessoa exige perceber se essas escolhas respondem às suas necessidades. No meu trabalho, testei mudanças de tamanho e as peças produzidas. Ainda não testei a adequação dessas peças a pessoas concretas.

Para me lembrar: O exemplo da largura ajuda-me a explicar a diferença. Definir a relação entre a largura e a geometria é parametrizar; escolher um valor é configurar. Para falar de personalização individual, preciso de relacionar essa escolha com uma pessoa e com o que ela precisa de fazer. Foi a configuração dimensional que examinei neste trabalho. Na tese: 1.1, 4.2 e 9.1.

5. COMO SE CONCRETIZOU RESEARCH THROUGH DESIGN?

A minha resposta:

> Aprendi ao construir, testar e corrigir o projeto. No Paraglider, reparei que a palma não mudava de tamanho como esperava. Procurei a causa, alterei a regra e verifiquei o resultado. Esse processo mostrou-me que não podia aplicar as medidas da mesma forma a todos os modelos. É essa aprendizagem, registada durante o desenvolvimento, que relaciono com Research Through Design.

Para me lembrar: Quero percorrer um caso do princípio ao fim: o problema que observei no Paraglider, a alteração que fiz e o que aprendi ao verificar o resultado. Posso recorrer à separação da lateralidade ou aos modos planos de impressão se precisar de outro exemplo. Na tese: Tabela 4 e 4.4.

6. PARA QUE SERVIU O DOUBLE DIAMOND?

A minha resposta:

> O Double Diamond ajudou-me a organizar o trabalho: primeiro explorar o problema e as possibilidades, depois escolher o que desenvolver e testar. Os testes podiam mostrar que era preciso voltar atrás e rever uma escolha. Research Through Design ajudou-me a explicar o que aprendi ao fazer essas versões. Um organiza o percurso; o outro enquadra a aprendizagem que esse percurso produziu.

Para me lembrar: Posso voltar a uma situação em que um teste me levou a rever uma escolha. Isso ajuda-me a explicar como usei o Double Diamond para organizar o percurso e Research Through Design para enquadrar a aprendizagem durante o desenvolvimento. Na tese: 3.1–3.2.

UTILIZADOR, FORMA E EXPERIÊNCIA COM O PRODUTO

7. QUEM CONFIGURA O MODELO E QUEM UTILIZA A PRÓTESE?

A minha resposta:

Pensei o HandFab para que qualquer pessoa possa ser o operador principal, através do perfil de utilizador base. Existem cargos técnicos que podem moderar e apoiar as suas escolhas. Quem configura pode ser a própria pessoa que usaria a prótese ou alguém que a esteja a ajudar. A ideia é permitir essa participação com apoio técnico quando necessário. Ainda preciso de avaliar com utilizadores como este percurso funciona na prática.

Para me lembrar: O operador principal que tenho em mente é qualquer pessoa. Posso mostrar os perfis e as permissões do capítulo 5 para explicar o que o utilizador base pode fazer e como os cargos técnicos podem moderar e apoiar as suas opções. Configurar e usar a prótese são papéis que podem pertencer à mesma pessoa. Na avaliação futura, quero perceber em que momentos precisa de ajuda.

8. COMO PODE FALAR DE DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR SEM PARTICIPANTES?

A minha resposta:

Procurei orientar o projeto pelas necessidades das pessoas descritas na literatura. Mas não trabalhei com participantes para saber se a solução respondia realmente a essas necessidades. Por isso, posso dizer que tive o utilizador em consideração nas decisões. Ainda não posso dizer que a experiência de utilização foi comprovada. Esse é um passo que falta fazer.

Para me lembrar: A literatura ajudou-me a formular requisitos e a considerar a inclusão nas decisões. A participação direta ficou por fazer. Posso explicar o que implementei a partir dessas referências e o que gostaria de perceber numa avaliação com pessoas. Na tese: 3.1, Tabela 30 e 9.1–9.3.

9. PORQUE NÃO HOUVE AVALIAÇÃO COM UTILIZADORES?

A minha resposta:

Não consegui incluir a avaliação com utilizadores no prazo do projeto. O desenvolvimento e as verificações técnicas ocuparam o tempo disponível, e essa etapa ficou para trabalho futuro.

Alguns dos modelos de origem já foram objeto de avaliações com participantes, como a Unlimbited Phoenix e a Cyborg Beast. Esses estudos ajudam-me a compreender o seu funcionamento e os limites encontrados. No meu projeto, avaliei a integração e a configuração dos modelos no HandFab.

Quero agora avaliar como as pessoas utilizam o HandFab, onde encontram dificuldades e quando precisam de apoio técnico. Para isso, será necessário preparar as tarefas de avaliação e recrutar participantes. A avaliação das adaptações produzidas também faz parte desse trabalho futuro.

Para me lembrar: Posso recorrer aos estudos abaixo para explicar a evidência existente sobre os modelos de origem. No caso da Unlimbited Phoenix, os participantes usaram um adaptador para operar a mão. Nos estudos da Cyborg Beast, participaram crianças e adolescentes com diferenças nos membros superiores. Quero identificar a versão e as condições de cada avaliação. Para o HandFab, preciso de estudar o percurso de configuração com utilizadores e avaliar as adaptações produzidas. Na tese: 9.3–9.4.

Estudos a que posso recorrer:

- **Malani (2019), Unlimbited Phoenix:** o póster da Marymount University compara Unlimbited Phoenix, Phoenix V2, Raptor Reloaded e Osprey através do Box and Block Test. Participaram dez pessoas sem deficiência do membro superior, com um adaptador para operar os dispositivos. Posso confirmar a apresentação em 2019 no registo da conferência.
- **Zuniga et al. (2015), Cyborg Beast:** o artigo sobre a mão e a adaptação à distância descreve a participação de 11 crianças, comparações de medidas e um questionário às famílias sobre utilização e qualidade de vida. Quero ter presente que se trata de uma investigação preliminar e que o questionário não foi validado estatisticamente.
- **Dote et al. (2020), Cyborg Beast:** a série de casos com cinco adolescentes acompanha a utilização até quatro meses. Os autores concluíram que a prótese não foi uma solução funcional para aqueles participantes. Este estudo ajuda-me a explicar por que preciso de atender às pessoas e às condições concretas de utilização.

10. QUE DECISÕES DEMONSTRAM A INTERVENÇÃO DO DESIGNER?

A minha resposta:

O design aparece nas escolhas que ligam uma necessidade ao resultado. Por exemplo: o que deve mudar quando alguém introduz uma nova largura? E como devem ser colocadas as peças para preparar a impressão? Trabalhei essas decisões na configuração e na preparação dos modelos. Posso mostrar a escolha feita, o que mudou e como verifiquei essa mudança.

Para me lembrar: Posso escolher dois exemplos: a relação entre uma medida e a geometria e a disposição das peças para impressão. Em cada caso, quero explicar o problema que encontrei e por que escolhi aquela solução. Os controlos da interface e os avisos também fazem parte destas decisões.

11. COMO FORAM TRATADOS OS REQUISITOS ESTÉTICOS E SIMBÓLICOS?

A minha resposta:

A plataforma permite explorar opções de forma e cor. Isso dá possibilidades de escolha, mas ainda não sei o que essas opções significam para quem usaria a prótese. Não estudei se aumentam a aceitação ou se ajudam a pessoa a identificar-se com o produto. Para o saber, teria de apresentar alternativas, ouvir as pessoas e rever as opções com base nessa informação.

Para me lembrar: Tenho opções de forma e cor para mostrar na interface. A questão que ficou em aberto é o significado dessas escolhas para quem usaria a prótese. Para aprofundar este ponto, teria de discutir as alternativas com essas pessoas. Na tese: capítulo 7, terceira pergunta em 9.1 e Tabela 31.

12. COMO DISTINGUE UMA OPÇÃO GEOMÉTRICA DE UMA DECISÃO ERGONÓMICA VALIDADA?

A minha resposta:

Conseguir imprimir uma peça com determinada largura não significa que ela seja confortável ou adequada a alguém. Além disso, a largura exterior da peça pode incluir partes que não correspondem à largura da mão. Os meus testes ajudam a perceber se as dimensões mudam como previsto. Para avaliar a adequação à pessoa, faltam outros testes ligados ao corpo e às tarefas que pretende realizar.

Para me lembrar: Posso mostrar a diferença entre a largura anatómica introduzida e a dimensão exterior da palma impressa. A geometria inclui elementos que fazem essa dimensão variar. Este exemplo ajuda-me a explicar por que a adequação ergonómica exige conhecer a pessoa e as tarefas. Na tese: 4.2, Anexo C e D.4.4.

TECNOLOGIA, AVALIAÇÃO E ALCANCE

13. O QUE ACRESCENTA A IA AO PROCESSO?

A minha resposta:

A IA sugere valores iniciais para a configuração a partir da informação recebida. A pessoa pode rever esses valores antes de gerar e exportar o modelo. Testei esse funcionamento, mas não demonstrei que ele seja mais rápido ou melhor do que configurar manualmente. A IA também não escolhe automaticamente a prótese mais adequada. Neste projeto, ajuda a propor um ponto de partida.

Para me lembrar: Posso acompanhar uma sugestão desde a informação de entrada até à revisão dos valores pela pessoa. Foi esse funcionamento que testei. Para saber se o apoio da IA traz uma vantagem sobre a configuração manual, precisaria de comparar os dois percursos. Na tese: capítulo 6 e 8.2.

14. PORQUE FOI ESCOLHIDO O OPENSCAD?

A minha resposta:

Escolhi o OpenSCAD porque permite escrever de forma explícita como uma medida altera uma forma. Isso ajudou-me a perceber e adaptar os modelos usados no projeto. Também permitiu integrar a geração da geometria no navegador. Foi uma escolha adequada ao que precisava de investigar. Para outros tipos de formas ou de trabalho, outra ferramenta poderá ser mais apropriada.

Para me lembrar: Quero relacionar a escolha do OpenSCAD com o que precisava de fazer: ler as regras dos modelos e adaptar a geração da geometria para o navegador. Se me perguntarem pelos limites, posso referir as dificuldades com superfícies orgânicas e outros processos de trabalho em CAD. Na tese: 4.2–4.3.

15. O QUE FOI EFETIVAMENTE AVALIADO?

A minha resposta:

Testei se as várias etapas funcionavam: introduzir valores, gerar os modelos, exportar e preparar peças para impressão. Também medi peças físicas e registei uma montagem Phoenix. Usei quatro projetos com condições diferentes e outro conjunto de doze casos com condições digitais comuns. Estes testes mostram aspetos do funcionamento técnico. Não mostram ainda como a solução funciona na vida de uma pessoa.

Para me lembrar: Convém ter os conjuntos de ensaio bem presentes: quatro projetos com condições diferentes na Série A; 12 casos em condições digitais comuns na Série B; 72 medições na comparação física. Posso recorrer à matriz de evidências para localizar o que cada conjunto me permitiu observar. Na tese: capítulo 8 e Anexos B–D.

16. QUAL É O SIGNIFICADO DAS 72 MEDIÇÕES?

A minha resposta:

Medi três modelos, em quatro perfis de tamanho, em três direções e em dois materiais. Multiplicando essas combinações, chegamos às 72 medições. Fiz uma leitura de cada combinação. Isso permite comparar as dimensões, mas não mostra quanto a medição poderia variar se fosse repetida várias vezes. E são medições de peças, não testes com 72 pessoas.

Para me lembrar: A conta é 3 modelos × 4 perfis × 3 eixos × 2 materiais = 72 medições. Registei uma leitura por combinação. Posso mostrar o CSV para explicar de onde vem o número e lembrar-me de que seria necessário repetir as medições para estudar a sua variabilidade. Na tese: D.4.4 e CSV correspondente.

17. AS PRÓTESES FORAM MONTADAS E FUNCIONAM?

A minha resposta:

Montei uma Phoenix em PLA para o perfil de 15 anos e observei o movimento dos dedos, o fecho por cabo e o retorno. Os elásticos alargaram e foram substituídos. Não ficou registado o número exato de movimentos realizados. Portanto, consigo mostrar que aquela montagem se moveu em bancada. Ainda não consigo dizer quanto dura ou como funcionaria quando usada por uma pessoa.

Para me lembrar: Quero ter o registo da Phoenix à mão: PLA, perfil de 15 anos, movimento manual em bancada e substituição dos elásticos. Falta a contagem dos ciclos e a avaliação dos cilindros previstos no protocolo. Preciso ainda de alinhar a redação das conclusões com este registo de montagem. Na tese: D.7–D.8 e montagem_phoenix_15_anos.csv.

18. O QUE APRENDEU COM AS FALHAS?

A minha resposta:

> As falhas ajudaram-me a perceber onde as minhas expectativas não correspondiam ao resultado. No Paraglider, a palma não acompanhava a mudança de tamanho e isso levou a uma correção. Também encontrei problemas que continuam por resolver, como a aceitação de certos valores inválidos através de um pedido direto ao sistema. Registar essas falhas ajuda a saber o que já funciona e o que precisa de melhorar.

Para me lembrar: Posso juntar uma correção feita e um problema ainda em aberto. A escala do Paraglider serve para a primeira; a aceitação de certos valores inválidos num pedido direto serve para o segundo. Quero explicar o que cada caso me ensinou sobre a verificação do sistema. Na tese: 4.4 e 8.1.2.

19. PODE AFIRMAR QUE A SOLUÇÃO É MAIS ACESSÍVEL OU ECONÓMICA?

A minha resposta:

> A plataforma funciona no navegador e usa modelos abertos. Isso pode ajudar a disponibilizar o processo, mas eu ainda não medi se o torna mais fácil ou mais barato para as pessoas. Os valores de tempo e custo de preparação são estimativas. Também encontrei barreiras de acessibilidade digital. Por isso, apresento esses benefícios como objetivos a avaliar, e não como resultados já demonstrados.

Para me lembrar: Tenho de distinguir as estimativas de preparação dos custos de utilização de todo o processo. O navegador e os modelos abertos foram escolhas para facilitar o acesso; a auditoria mostrou barreiras digitais que ainda preciso de resolver. Na tese: 8.1.2, 8.4 e Anexo D.

20. AS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO FICARAM RESPONDIDAS?

A minha resposta:

> Foram respondidas em parte. Mostrei como configurar modelos, controlar algumas escolhas e verificar resultados técnicos. Ainda não demonstrei conforto, facilidade de uso com participantes, durabilidade ou aceitação. Na Tabela 31, separo o que os testes permitem afirmar do que continua por estudar. Essa separação é importante para não dar aos resultados um significado maior do que realmente têm.

Para me lembrar: A Tabela 31 é a minha referência para esta resposta. Posso percorrer cada pergunta de investigação e localizar o resultado que a sustenta, deixando claro o que ainda precisaria de avaliar com pessoas ou através de ensaios funcionais.

21. QUE PARTE DO TRABALHO TEVE APOIO DE IA?

A minha resposta:

> Usei ChatGPT, Codex, Claude e Elicit para apoiar a pesquisa, a organização da informação, a escrita e o desenvolvimento do código. Esse uso está declarado no documento. Cabe-me verificar o que usei e responder pelas decisões e conclusões. Há ainda outro uso de IA: a sugestão de parâmetros dentro do HandFab. Esse mecanismo faz parte do projeto que investiguei.

Para me lembrar: Vou seguir a declaração que incluí no manuscrito e explicar as tarefas em que usei cada ferramenta. Posso recorrer aos registos e às versões para mostrar como revi o trabalho e tomei decisões. Também quero separar esse apoio da sugestão de parâmetros integrada no HandFab.

22. QUAL SERIA O PASSO SEGUINTE MAIS IMPORTANTE?

A minha resposta:

> Para melhorar a plataforma, começaria por observar pessoas do grupo previsto a realizar tarefas de configuração. Queria perceber se entendem os dados, reconhecem os limites e conseguem rever uma sugestão. Isso mostraria onde o percurso precisa de mudar. Testar a utilização de uma prótese seria outra etapa, com objetivos e preparação próprios. Os dois testes respondem a perguntas diferentes.

Para me lembrar: A prioridade depende da questão que estiver a discutir. Para a experiência de configuração, começaria pelas tarefas com operadores. Se a pergunta for sobre dimensões, aprofundaria as medições; se for sobre utilização da prótese, precisaria de uma avaliação funcional própria. Quero explicar o que esperava aprender com o passo escolhido. Na tese: 9.4.

OBJEÇÕES SOBRE O CONTRIBUTO DE DESIGN

Quero dedicar mais tempo a estas perguntas. Tenho mais resultados sobre o funcionamento técnico do que sobre a experiência de utilização. Os exemplos das minhas decisões de projeto vão ajudar-me a explicar o contributo de design.

23. ONDE ENTRA O DESIGN NESTE PROJETO?

A minha resposta:

> O design está nas decisões sobre o que a pessoa pode mudar e sobre o efeito dessas escolhas na peça. Por exemplo, mudar uma largura pode afetar a forma e a ligação entre componentes. Eu organizei essas relações no percurso de configuração e examinei as peças produzidas. Ainda falta perceber, com participantes, se esse percurso é compreensível e útil para quem o vai usar.

Para me lembrar: Posso mostrar uma decisão concreta, desde o requisito até à verificação da peça. Quero identificar a regra que adaptei e explicar o seu efeito. Na tese: 4.3–4.4 e Anexo C.

24. ESTE PROJETO PARECE TER POUCO DE DESIGN E MUITO DE DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO. CONCORDA?

A minha resposta:

> O projeto tem bastante programação, e uma parte importante dos resultados é técnica. Essa programação permitiu pôr em prática decisões sobre tamanhos, formas, limites e preparação para impressão. Para mostrar o contributo de design, tenho de explicar essas escolhas e os seus efeitos. A criação de formas inteiramente novas e o trabalho direto com utilizadores tiveram menos desenvolvimento. Reconheço esse limite.

Para me lembrar: Quero responder com escolhas concretas do projeto. A programação foi o meio de as pôr em prática. Posso explicar o que aprendi sobre a configuração dos modelos e reconhecer que desenvolvi menos a criação de formas novas e o trabalho direto com utilizadores.

25. CORRIGIR UM ERRO DE ESCALA OU UMA FALHA DE CÓDIGO É INVESTIGAÇÃO EM DESIGN?

A minha resposta:

> Corrigir um erro de código pode ser apenas uma reparação. Neste caso, também procurei perceber o que o erro ensinava sobre o produto. No Paraglider, mostrou que mudar um valor não garantia a mudança esperada na palma. Registei o problema, a correção e o resultado. A aprendizagem foi que precisava de verificar essa relação em cada modelo.

Para me lembrar: O Paraglider ajuda-me a explicar a aprendizagem que retirei da correção. Posso mostrar como passei a verificar a relação entre parâmetros e geometria em cada modelo. Na tese: Tabela 4 e comparação de mecanismos em 8.3.

26. SE AS MÃOS JÁ EXISTIAM, QUAL FOI A SUA INTERVENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO?

A minha resposta:

> Eu não criei as mãos de raiz. Trabalhei sobre modelos existentes para organizar a sua configuração, adaptar algumas regras e verificar as peças resultantes. No Paraglider, por exemplo, fiz uma correção na mudança de tamanho da palma. A minha contribuição está nesse processo e nas alterações que consigo mostrar. A criação das arquiteturas originais continua atribuída aos respetivos autores.

Para me lembrar: Quero ter duas versões lado a lado para apontar a alteração que fiz. O inventário de modelos permite-me identificar a autoria original. Na tese: 4.4 e Anexo C.

EXEMPLOS A QUE POSSO RECORRER PARA EXPLICAR O DESIGN

Caso	O que quero explicar	O que posso mostrar	Nota para mim
Escala e dimensões	Como fiz corresponder a configuração à forma produzida.	Correção do Paraglider e comparação dimensional.	Quero explicar a regra que alterei e a consequência para a peça.
Interfaces mecânicas	Que dimensões podem variar mantendo as relações necessárias à montagem.	Regras de escala uniforme e seletiva do Anexo C.	Preciso de identificar as regras originais e as minhas adaptações, e localizar as verificações físicas realizadas.
Preparação para fabrico	Como passei da disposição montada para a preparação da impressão.	Modos planos e assentamento em Z=0, Tabela 4.	Tenho estimativas de preparação; uma comparação experimental de custos e tempos ficou por fazer.
Controlo da configuração	Que escolhas deixei à pessoa e que regras fixei no sistema.	Lateralidade determinística, revisão dos parâmetros e decisão de exportar.	Falta observar como as pessoas compreendem estes controlos.
Experiência e expressão	Como as opções de forma e cor poderiam apoiar escolhas individuais.	Opções disponíveis na interface.	Gostava de discutir o significado destas escolhas com os destinatários.

PERGUNTAS QUE QUERO APROFUNDAR A PARTIR DAS PUBLICAÇÕES DO ARGUENTE

Reuni estas perguntas a partir da leitura registada no perfil de Bernardo Providência. Ajudam-me a pensar em situações concretas e nas avaliações que poderia fazer a seguir. Posso consultar as fichas do perfil para voltar às publicações e confirmar a informação a que tive acesso.

PERSONALIZAÇÃO, REQUISITOS E LIMITES DA CONFIGURAÇÃO

Para voltar à leitura: tese sobre personalização e sistemas de informação (ficha 3.1) e *Percursos do design emocional* (3.2).

27. DUAS PESSOAS COM MEDIDAS SEMELHANTES DEVERIAM RECEBER A MESMA CONFIGURAÇÃO? QUE INFORMAÇÃO LHE FALTA PARA DECIDIR?

A minha resposta:

> Não necessariamente. Duas pessoas podem ter medidas parecidas e precisar de fazer tarefas diferentes ou ter preferências diferentes. Os dados do HandFab ajudam a escolher dimensões, mas não contam a história toda de cada pessoa. Para decidir uma solução individual, seria preciso ouvi-la, compreender o contexto e juntar a avaliação especializada necessária. Uma tabela de medidas não substitui esse trabalho.

Para me lembrar: Posso começar pelos dados que tenho no HandFab e perguntar o que ainda precisava de saber sobre uma pessoa concreta. Os 100 perfis agregados ajudam-me a explorar dimensões; para decidir uma solução individual, faltam as necessidades dessa pessoa e a avaliação especializada.

O que quero ter à mão: Quero comparar os dados disponíveis no HandFab com a informação que precisaria de recolher para uma decisão individual. Na tese: 4.2 e Anexo A.

28. AO ESCOLHER OS PARÂMETROS DISPONÍVEIS, QUE POSSIBILIDADES DE DESIGN DEIXOU DE FORA? COMO JUSTIFICOU ESSA SELEÇÃO?

A minha resposta:

> Os modelos existentes já traziam possibilidades e limites. Trabalhei sobre algumas dessas possibilidades para as disponibilizar na plataforma. Isso não permite mudar livremente toda a mão ou criar qualquer forma. Para justificar uma opção, posso mostrar qual é o parâmetro, o que ele altera e que relações precisam de ser mantidas. Também devo identificar as escolhas que não foram incluídas.

Para me lembrar: Quero escolher um modelo e apontar uma dimensão editável, uma relação que preservei e uma característica que ficou fixa. Isso permite-me explicar o que veio da arquitetura original e o que decidi adaptar. Também preciso de justificar por que disponibilizei cada controlo na interface.

O que quero ter à mão: Quero preparar uma imagem anotada do modelo e mostrar os controlos correspondentes na plataforma. Na tese: 4.4 e Anexo C.

29. EM QUE SITUAÇÃO A PLATAFORMA DEVERIA INFORMAR QUE NÃO CONSEGUE PRODUZIR UMA CONFIGURAÇÃO ADEQUADA?

A minha resposta:

> Quando o pedido fica fora do que o modelo consegue fazer. Por exemplo, a palma Phoenix tem um limite mínimo de cerca de 82 milímetros. Se o pedido for inferior, gerar uma peça não significa que o tamanho pedido foi obtido. A plataforma deveria explicar essa diferença e ajudar a rever a escolha. Esse aviso também não seria uma garantia de adequação à pessoa.

Para me lembrar: O limite de cerca de 82 mm da palma Phoenix é o exemplo que quero ter presente. Posso comparar o pedido com a dimensão produzida e explicar o aviso que proporia. Convém verificar no protótipo o que já acontece e o que estou a sugerir como melhoria.

O que quero ter à mão: Quero ter, no mesmo exemplo, o valor pedido, o limite do modelo e a dimensão obtida. Na tese: 8.3 e C.6.2.

30. COMO TRATARIA ALTERAÇÕES DAS NECESSIDADES DA PESSOA DEPOIS DA PRIMEIRA PRODUÇÃO?

A minha resposta:

> Começaria por perceber o que mudou nas necessidades da pessoa. Depois compararia essa informação com a configuração anteriormente produzida e verificaria o que teria de ser alterado. Ter os valores guardados ajuda a recuperar uma versão, mas não basta para decidir uma adaptação. O projeto ainda não acompanhou essas mudanças ao longo do tempo.

Para me lembrar: Os parâmetros guardados permitem-me recuperar uma versão e compará-la com um novo pedido. Para decidir uma adaptação, teria de perceber o que mudou nas necessidades da pessoa e que verificações seriam necessárias. Esse acompanhamento ao longo do tempo ficou por fazer.

O que quero ter à mão: Posso esboçar o percurso de uma revisão futura e marcar as decisões que precisariam de avaliação especializada.

PARTICIPAÇÃO, SIGNIFICADO E PODER DE DECISÃO

Para voltar à leitura: personalização e significado (3.2), hedonomia (3.3) e relação com produtos no estudo HERDMAR (3.6).

31. ESCOLHER OPÇÕES NUM CONFIGURADOR É PARTICIPAR NO DESIGN? O QUE SERIA NECESSÁRIO PARA FALAR DE CODESIGN NESTE PROJETO?

A minha resposta:

> Escolher opções é participar dentro de um conjunto de escolhas já definido. Para haver codesign, as pessoas também teriam de ajudar a decidir quais são as necessidades e que opções fazem sentido. Isso

não aconteceu neste projeto. Numa etapa seguinte, poderiam discutir o percurso de configuração e propor mudanças. Essas propostas teriam de influenciar as decisões do projeto.

Para me lembrar: Para desenvolver esta resposta, posso imaginar uma sessão em que as pessoas questionassem as opções disponíveis no configurador. O ponto a explicar é como essa discussão poderia levar-me a mudar um requisito ou uma alternativa. Seria uma etapa futura de codesign.

O que quero ter à mão: Preciso de escolher um requisito que pudesse ser discutido com participantes, deixando em aberto o que eles proporiam.

32. SE UMA PESSOA PREFERIR UMA APARÊNCIA QUE COMPROMETA UM REQUISITO FUNCIONAL, COMO ORGANIZA ESSA DECISÃO?

A minha resposta:

Primeiro procuraria perceber qual é o conflito. Depois explicaria as consequências de cada opção e procuraria alternativas com a pessoa e com os profissionais necessários. Uma escolha de aparência pode ser importante, mas precisa de ser discutida juntamente com os limites de funcionamento. O projeto ainda não testou como resolver estas situações em utilização real.

Para me lembrar: Antes de discutir a escolha estética, teria de perceber qual é o conflito funcional e em que evidência me apoio. Depois procuraria alternativas com a pessoa e com os profissionais envolvidos. Posso usar um cenário hipotético para explicar esse processo.

O que quero ter à mão: Posso preparar um cenário hipotético com alternativas, apoiado nas regras geométricas que documentei.

33. QUEM TEM EFETIVAMENTE PODER DE DECISÃO: O DESIGNER, O OPERADOR, A PESSOA QUE USARÁ A PRÓTESE OU A IA?

A minha resposta:

O designer define o que pode ser escolhido e os limites dessas escolhas. A IA sugere valores. O operador revê a configuração e decide sobre a exportação. A pessoa que vai usar a prótese precisa de ter as suas necessidades consideradas. Esse envolvimento ainda não foi testado. Carregar num botão de confirmação não prova, por si só, que a pessoa compreendeu a decisão.

Para me lembrar: Quero seguir uma configuração e localizar as decisões ao longo do percurso. Defini as possibilidades e os limites dos controlos; a IA propõe valores e o operador pode revê-los. Falta estudar o envolvimento da pessoa que usaria a prótese e perceber em que momentos seria necessário apoio.

O que quero ter à mão: Quero desenhar quem decide o quê numa configuração concreta. Na tese: capítulos 5–7.

34. SE O PRODUTO CUMPRIR AS MEDIDAS PREVISTAS, MAS A PESSOA NÃO O QUISER USAR, EM QUE SENTIDO O PROJETO TEVE SUCESSO?

A minha resposta:

> Teríamos uma peça com as medidas previstas, mas ainda não uma solução aceite pela pessoa. Seria preciso perguntar porquê. Poderia haver dificuldades nas tarefas, desconforto, expectativas diferentes ou outras razões. Eu não deveria adivinhar a causa. O meu trabalho ainda não estudou essa aceitação. Por isso, uma dimensão correta só responde a uma parte do problema.

Para me lembrar: Se a pessoa recusasse a solução, precisaria de a ouvir para perceber a razão. Posso reconhecer o resultado dimensional alcançado e explicar como a avaliação da aceitação poderia levar-me a rever o projeto. Essa avaliação ainda está por fazer.

O que quero ter à mão: Posso recorrer à Tabela 31 e à secção 9.1 para localizar o resultado técnico e a avaliação da adequação que ficou em aberto.

EXPERIÊNCIA MATERIAL E ESCOLHA DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Para voltar à leitura: AttrakDiff (3.4), exploração de EEG (3.5) e estudo HERDMAR (3.6).

35. QUE ASPETOS DA EXPERIÊNCIA FICAM POR CONHECER QUANDO A AVALIAÇÃO TERMINA NA VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL?

A minha resposta:

> No ecrã vemos a forma, mas não sentimos o peso, a textura ou o comportamento da peça nas mãos. As peças físicas permitiram-me medir dimensões e observar uma montagem. Ainda não mostram como os destinatários as sentiriam ou usariam. Para estudar isso, seria preciso distinguir olhar para a peça, tocar-lhe e realizar tarefas com ela.

Para me lembrar: Posso pôr a imagem digital ao lado da peça e explicar o que consigo examinar em cada uma. Nas peças, medi dimensões e observei uma montagem. Para estudar a experiência dos destinatários, teria de planear o contacto com o objeto e as tarefas adequadas a cada etapa.

O que quero ter à mão: Quero ter uma imagem digital e a peça correspondente. Na tese: Anexo D e Figura 29.

36. SE UMA PESSOA AVALIAR POSITIVAMENTE A SOLUÇÃO, MAS COMETER MUITOS ERROS NA CONFIGURAÇÃO, COMO INTERPRETA ESSA DIVERGÊNCIA?

A minha resposta:

> Eu teria de perceber as duas coisas: de que é que a pessoa gosta e onde é que se engana. Gostar da proposta não significa conseguir usá-la sem dificuldades. Observaria a tarefa e pediria à pessoa que

explicasse as suas escolhas. Essa informação ajudaria a perceber se era preciso mudar uma instrução, um controlo ou outra parte do percurso.

Para me lembrar: Queria relacionar o comentário da pessoa com o que aconteceu durante a tarefa. Onde se enganou? Como chegou àquela escolha? Essa comparação ajudar-me-ia a perceber uma avaliação positiva acompanhada de dificuldades e a decidir o que alterar.

O que quero ter à mão: Posso esboçar uma ficha que junte a tarefa, o erro observado, o resultado e o comentário da pessoa. Seria um registo para um estudo futuro.

37. QUE MÉTODO ESCOLHERIA PARA AVALIAR A EXPERIÊNCIA: ENTREVISTA, OBSERVAÇÃO, QUESTIONÁRIO OU MEDIÇÃO FISIOLÓGICA? PORQUÊ?

A minha resposta:

Começaria por observar pessoas a realizar tarefas e perguntar-lhes como tomaram as decisões. Isso ajudaria a perceber onde têm dúvidas e dificuldades. Um questionário poderia complementar essa informação. Só usaria uma medição mais complexa, como a atividade cerebral, se houvesse uma pergunta concreta que a justificasse. O método deve ajudar a responder à pergunta que queremos investigar.

Para me lembrar: A pergunta que quero investigar deve orientar a escolha do método. Para perceber dificuldades de configuração, faz sentido propor observação de tarefas e entrevistas. Só acrescentaria outro instrumento se soubesse que informação me iria trazer. O estudo com EEG que consultei serve para pensar nesta escolha, sem me obrigar a usar o mesmo método.

O que quero ter à mão: Quero escolher uma pergunta de avaliação e explicar que dados precisaria de recolher para lhe responder. O protocolo teria de ser desenvolvido depois.

38. COMO EVITARIA QUE OS PARTICIPANTES DESSEM RESPOSTAS FAVORÁVEIS POR SABEREM QUE ESTÁ A AVALIAR O SEU PRÓPRIO PROJETO?

A minha resposta:

Faria perguntas que permitissem respostas negativas e observaria o que acontece durante a tarefa. Por exemplo, perguntaria “como foi realizar esta tarefa?” em vez de “achou fácil?”. Também poderia pedir a outra pessoa para conduzir a sessão. Compararia os comentários com os erros e dúvidas observados. Isso ajudaria a reduzir respostas dadas apenas para me agradar, embora não eliminasse todos os problemas.

Para me lembrar: Posso preparar uma pergunta aberta e pensar em como registar as dificuldades durante a tarefa. Também ponderaria pedir a outra pessoa que conduzisse a sessão. Queria dar espaço para críticas e perceber por que alguém abandonou uma configuração.

O que quero ter à mão: Quero levar um exemplo de pergunta aberta e definir o que observaria numa tarefa de configuração.

COMPARAÇÃO, DURAÇÃO DA EXPERIÊNCIA E RESULTADOS INCONCLUSIVOS

Para voltar à leitura: comparação de perspetivas com AttrakDiff (3.4), limites do estudo HERDMAR (3.6) e acompanhamento temporal com BRUMS (3.7).

39. COMO AVALIARIA UMA SOLUÇÃO QUE AGRADA AO OPERADOR DA PLATAFORMA, MAS NÃO À PESSOA QUE UTILIZARIA O PRODUTO?

A minha resposta:

> Procuraria perceber o que funciona para cada pessoa e onde está o desacordo. O operador pode achar a plataforma fácil, enquanto o destinatário não se identifica com a solução. As duas opiniões são importantes, mas dizem respeito a necessidades diferentes. Eu teria de relacioná-las no mesmo caso e rever as decisões necessárias. O projeto ainda não recolheu essas avaliações.

Para me lembrar: Gostava de comparar as duas perspetivas sobre o mesmo caso. Uma diz-me como foi preparar a configuração; a outra ajuda-me a perceber o valor da solução para o destinatário. Preciso de compreender o desacordo para decidir o que rever.

O que quero ter à mão: Posso preparar uma pergunta para cada grupo e explicar que decisão me ajudaria a tomar. Vou retomar a distinção de papéis da pergunta 7.

40. COMO DEMONSTRARIA QUE A IA MELHORA A EXPERIÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO RELATIVAMENTE AO PERCURSO MANUAL?

A minha resposta:

> Pediria aos participantes para realizar tarefas comparáveis com e sem apoio de IA. Observaria os resultados, os erros, as correções e o tempo, tendo em conta a experiência das pessoas e a ordem dos testes. Também perguntaria se compreenderam as escolhas. Ser mais rápido não basta se o resultado estiver errado. Essa comparação ainda não foi feita no projeto.

Para me lembrar: Para esta comparação, teria de definir tarefas equivalentes e decidir antecipadamente o que contaria como uma configuração bem conseguida. Também teria de considerar a experiência dos participantes e a ordem dos percursos. Quero avaliar a compreensão das escolhas, além do tempo e dos erros. As respostas JSON que já examinei dizem respeito a outra verificação.

O que quero ter à mão: Quero esboçar a comparação entre os percursos e definir o sucesso de uma tarefa. O número de participantes teria de ser justificado no protocolo.

41. COMO DISTINGUIRIA O ENTUSIASMO INICIAL COM A PLATAFORMA DE UMA EXPERIÊNCIA ÚTIL APÓS VÁRIAS UTILIZAÇÕES?

A minha resposta:

> Voltaria a observar a utilização depois do primeiro contacto. Queria saber se a pessoa continua a achar o sistema útil e se as dificuldades desaparecem ou permanecem. Isso ajuda a distinguir o entusiasmo de experimentar algo novo da utilidade no dia a dia. O meu estudo ainda não fez esse acompanhamento, nem da plataforma nem da utilização de uma prótese.

Para me lembrar: Precisaria de voltar a observar as pessoas depois do primeiro contacto, com tarefas relevantes para a utilização prevista. Queria perceber o que muda à medida que aprendem o sistema. O acompanhamento da utilização de uma prótese exigiria um estudo próprio.

O que quero ter à mão: Preciso de justificar os momentos de observação em função do que quero saber. O calendário e a escala BRUMS do artigo pertencem a outro contexto.

42. QUE RESULTADO O LEVARIA A RETIRAR UMA FUNCIONALIDADE OU A ABANDONAR UMA OPÇÃO DE PROJETO?

A minha resposta:

> Se uma função criar problemas que comprometam o seu objetivo, tenho de a rever. Por exemplo, se uma sugestão da IA provocar erros sem trazer uma vantagem demonstrada, faz sentido reconsiderá-la. No projeto, a escolha entre lado esquerdo e direito passou a seguir uma regra fixa, fora da inferência da IA. Quando os resultados são pouco claros, preciso de mais informação antes de concluir.

Para me lembrar: Posso usar a lateralidade como exemplo de uma decisão que revi a partir dos resultados. Para uma avaliação futura, explicaria que erros me levariam a reconsiderar uma funcionalidade. Se o resultado fosse inconclusivo, teria de perceber que informação faltava antes de decidir.

O que quero ter à mão: Quero ter o registo da alteração da lateralidade e um exemplo de critério para uma avaliação futura. Na tese: Tabela 4 e capítulo 6.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE

Para voltar à leitura: integração de dados e fabrico (3.1), duração da relação com os produtos (3.2) e desenvolvimento tecnológico do sistema acústico (3.8).

43. DE QUE FORMA AS CONDIÇÕES DE FABRICO LIMITARAM OU TRANSFORMARAM AS POSSIBILIDADES DE DESIGN?

A minha resposta:

> A forma como mostramos uma mão montada no ecrã pode não ser a melhor forma de colocar as peças para impressão. Trabalhei modos que dispõem as peças de forma plana e as colocam na base de

impressão. Essa decisão aproxima a configuração da etapa de fabrico. Testei a preparação, mas não demonstrei que essa mudança reduza sempre o tempo ou o custo.

Para me lembrar: Quero mostrar a passagem da disposição montada para os modos planos e o assentamento em Z=0. Posso explicar o que alterei e o que continuou condicionado pela arquitetura original. Os valores de tempo e custo que tenho são estimativas de preparação.

O que quero ter à mão: Quero mostrar a disposição das peças antes e depois da alteração. Na tese: Tabela 4, Anexo C e Séries A/B do Anexo D.

44. O QUE PODERIA SER TRANSFERIDO PARA OUTRA FAMÍLIA DE PRODUTOS E O QUE TERIA DE SER NOVAMENTE INVESTIGADO?

A minha resposta:

Poderia aproveitar a organização do processo: recolher dados, escolher valores, gerar a forma e verificar o resultado. Mas teria de estudar de novo as regras e os limites do novo produto. Até entre as mãos usadas neste trabalho encontrei diferenças importantes. Portanto, o processo pode servir como ponto de partida; a aplicação a outros produtos ainda teria de ser testada.

Para me lembrar: O percurso de configuração e a forma de verificar os resultados podem servir-me de ponto de partida noutro produto. Teria de estudar as regras desse produto e as suas interfaces mecânicas. As diferenças que encontrei entre as mãos ajudam-me a explicar por que essa transferência precisaria de ser testada.

O que quero ter à mão: Posso comparar uma regra específica de um modelo com um procedimento de verificação que pudesse reutilizar. Na tese: 4.4, 8.3 e Anexo C.

45. A POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAR E VOLTAR A IMPRIMIR TORNA A SOLUÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL?

A minha resposta:

Não posso concluir isso a partir deste trabalho. Poder imprimir de novo também pode gerar desperdício. Para avaliar a sustentabilidade, teria de considerar os materiais, as impressões falhadas, o tempo de uso, as reparações e as substituições. As estimativas de preparação cobrem apenas uma parte dessa informação. Ainda não fiz uma avaliação ambiental do conjunto.

Para me lembrar: Para responder sobre sustentabilidade, precisaria de dados sobre o fabrico e o uso ao longo do tempo, incluindo falhas e substituições. Posso indicar o que já consigo consultar nos registos de preparação e o que ainda faltaria recolher para uma comparação ambiental.

O que quero ter à mão: Vou separar os dados de fabrico que tenho dos dados de utilização que faltam. A possível ligação duradoura ao objeto seria outra questão a estudar.

46. O QUE FALTA ENTRE ESTE PROTÓTIPO DE INVESTIGAÇÃO E UM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO QUE OUTRAS PESSOAS POSSAM UTILIZAR DE FORMA CONTINUADA?

A minha resposta:

> Falta definir e testar o percurso completo. Quem recolhe os dados? Quem revê a configuração? Quem fabrica, verifica a peça e ajuda quando há um problema? Também seria necessário acompanhar versões e alterações. O protótipo mostra partes do funcionamento técnico. Ainda não demonstra um serviço pronto a funcionar de forma continuada ou integrado no acompanhamento de pessoas que usam próteses.

Para me lembrar: Posso desenhar o percurso desde a recolha dos dados até ao apoio após a entrega e perguntar quem ficaria responsável por cada etapa. Teria também de prever o acompanhamento das versões e dos problemas encontrados. A passagem a um serviço exigiria colaboração e avaliações que ainda não fiz.

O que quero ter à mão: Quero esboçar o percurso e marcar as etapas já demonstradas e as que precisaria de desenvolver. Na tese: capítulos 5–8 e 9.3–9.4.

47. PORQUE NÃO ENVOLVEU UTILIZADORES NA APRECIAÇÃO DO CONCEITO ANTES DE COMPLETAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO?

A minha resposta:

> Concentrei o trabalho no desenvolvimento do HandFab e nas verificações técnicas, e não consegui organizar essa participação no prazo do projeto. Olhando agora para o processo, reconheço que poderia ter discutido o conceito mais cedo, com esboços ou exemplos de configuração, sem esperar pela plataforma pronta. Isso teria ajudado a perceber se as opções propostas faziam sentido para as pessoas e que dúvidas surgiam.
>
> Numa continuação, quero começar por essa discussão antes de acrescentar novas funcionalidades. Posso apresentar um percurso de configuração ao utilizador base e a quem lhe dá apoio técnico, recolher as suas opiniões e rever as escolhas do projeto. A avaliação das tarefas na plataforma viria depois, com objetivos próprios.

Para voltar à leitura: estudo de vestuário de esgrima de 2023, no complemento ORCID do perfil. A apresentação da proposta através de representações visuais dá-me um exemplo para pensar numa discussão do conceito antes de existir uma peça final.

Para me lembrar: Esta pergunta é sobre a participação numa fase inicial. Quero reconhecer o espaço que faltou dar a essa discussão no planeamento. Uma conversa apoiada em esboços poderia ajudar-me a rever os requisitos antes de avançar com mais desenvolvimento. Os estudos dos modelos de origem, que refiro na pergunta 9, não recolhem as opiniões das pessoas sobre o conceito do HandFab.

O que quero ter à mão: Posso preparar um cenário que pudesse ter discutido antes do desenvolvimento completo e pensar numa decisão que essa discussão poderia ter alterado. Vou articular esta resposta com a pergunta 9.

POR ONDE QUERO COMEÇAR O ENSAIO

Quero começar pelas perguntas **27, 29, 31, 33, 35, 40, 42 e 44**. Ajudam-me a preparar a ligação entre a configuração e as necessidades de uma pessoa, incluindo a participação nas decisões. Quero também conseguir explicar a experiência com as peças e até onde posso levar as conclusões dos testes.

PARTE VI - EVIDÊNCIAS E PONTOS A ALINHAR

Versão 0.1 — 06/10/2026. Estes registos apoiam a preparação da defesa; não modificam o manuscrito.

MATRIZ DE AFIRMAÇÕES

Afirmação utilizável	Base documental	Limite a explicitar
Foi desenvolvido um percurso integrado de configuração, visualização e exportação.	5.1–5.5, Tabela 23 e Figuras 17–18.	Não demonstra facilidade de uso por pessoas sem formação nem adequação protésica individual.
Quatro modelos estão disponíveis na plataforma; três integram a comparação principal.	Tabela 23 e 9.3.	Cyborg Beast não deve ser contado como quarto modelo da comparação dimensional principal.
A plataforma reúne 100 perfis agregados.	4.2 e Tabela 23.	Perfis agregados não são pessoas avaliadas, nem têm cobertura geográfica uniforme.
Os ensaios revelaram e permitiram corrigir a escala da palma no Paraglider.	Tabela 4, 4.4 e 8.3.	Conferir os estados antes/depois se forem mostrados ficheiros ou imagens.
O Phoenix conserva um limite mínimo de cerca de 82 mm para a largura da palma.	8.3 e C.6.2.	Um perfil inferior não demonstra adaptação à largura indicada.
A IA produziu respostas conformes nas cinco execuções do primeiro conjunto.	8.2.	Amostra finita; não é taxa geral de precisão, correspondência clínica nem o total de todos os ensaios.
A Série A documenta quatro projetos de preparação.	3.4 e D.3.1.	Condições heterogéneas; não comparar diretamente desempenho entre impressoras ou materiais.
A Série B contém 12 casos numa condição digital comum.	D.3.2 e CSV da Série B.	Processamento concluído não garante impressão ou montagem; existem avisos.

Afirmação utilizável	Base documental	Limite a explicitar
Foram registadas 72 medições físicas dimensionais.	D.4.4 e CSV das medições.	Uma leitura por combinação; não se estima a incerteza por repetição.
As exportações concluídas foram consistentes dentro de cada configuração.	8.1.2 e Anexo B.	Foram concluídas 7, 5 e 5 exportações, abaixo do objetivo de 10 por modelo.
A avaliação identificou barreiras de acessibilidade e fragilidades de controlo.	8.1.2 e Anexo B.	Não demonstra conformidade global nem experiência acessível observada com participantes.
Existe observação de montagem e movimento de uma Phoenix em bancada.	D.7–D.8, Figura 29 e registo de montagem.	Um espécime; sem número exato de ciclos, ensaio clínico ou durabilidade demonstrada.

COERÊNCIA A RESOLVER ANTES DA VERSÃO FINAL DOS DIAPOSITIVOS

MONTAGEM E ARTICULAÇÃO

Em 8.4, encontra-se «a montagem e a articulação também ficaram fora do âmbito avaliado». Em 9.3, a limitação inclui «montagem funcional completa». Em 9.4, montagem e articulação são remetidas para trabalho futuro.

O CSV do Suplemento 4 regista, para o espécime PHX-TEEN15-MONT-001, montagem concluída, movimento livre dos dedos, fecho por cabo e retorno. Regista também alargamento dos elásticos, substituição e recuperação do funcionamento. O número exato de ciclos não foi registado e os ensaios com cilindros não foram avaliados. D.7–D.8 e a legenda da Figura 29 já delimitam parte desta observação.

Decisão necessária para a coerência: reconhecer a observação de bancada deste espécime e delimitar o que permanece por avaliar, evitando tanto «não houve qualquer montagem» como «a função protésica foi validada». O protocolo prevê cinco ciclos, mas a existência dessa instrução não prova que tenham sido registados cinco ciclos no espécime.

Não foi feita alteração ao manuscrito nesta preparação. A formulação final deverá ser alinhada entre conclusões, anexo, legenda e apresentação.

CONTRIBUTO DE DESIGN E PARTICIPAÇÃO

As perguntas aprovadas referem conforto, aceitação, dignidade e autonomia. O estudo não observou estes efeitos com participantes. Na defesa, explicar como esses requisitos informaram decisões e onde termina a evidência. Preparar uma resposta concreta sobre o cenário de uso previsto e a razão efetiva para não incluir participantes; a razão não foi inferida nesta análise.

ELEMENTOS VISUAIS A PREPARAR

Elemento	Fonte	Utilização prevista
Processo e decisões	Figuras 17–18.	Simplificar para mostrar responsabilidades e sequência de configuração.
Interface	Figuras 20 e 22–24.	Mostrar o que o operador pode escolher, alterar, confirmar e guardar.
Iteração geométrica	Tabela 4, Tabelas 28–29 e Anexo C.	Relacionar a decisão com o efeito na forma.
Peças físicas	Figuras 27–29.	Demonstrar materialização e identificar o que está efetivamente observado.
Comparação dimensional	CSV das 72 medições.	Construir um gráfico descritivo com modelo, perfil, eixo e material.
Resposta às perguntas	Tabela 31.	Síntese final entre evidência e dimensões não avaliadas.

As Figuras 14, 19, 21, 25 e 26 incluem exemplos ou enquadramentos provenientes da literatura. Se utilizadas, manter a fonte e não as apresentar como ensaios ou produtos realizados neste projeto. Nenhum gráfico ou vídeo novo foi ainda gerado.